

Név: NEPTUN: Pont: Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 – elővizsga (2026.V.18.)

0-23: -, 24-31: elégséges(2), 32-39: közepes(3), 40-47: jó(4), 48-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Tegyen egy X-et a helyesnek vélt válasz oszlopába!) (20x1 pont)

igaz hamis

- ☐ ☐ Létezik olyan h homomorfizmus, melyre $h(u) = \varepsilon$ és $u \neq \varepsilon$.
- ☐ ☐ Az $ab(\varepsilon + ab)^*$ és az $(ab)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☐ ☐ Legyen V tetszőleges ábécé és $L \subseteq V^*$ tetszőleges nyelv. Ekkor $L^2 = \{uv \mid u \in L, v \in L\}$.
- ☐ ☐ $|\{aa, aaa\}^2| = 4$
- ☐ ☐ Minden 2-típusú nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ☐ ☐ Minden lineáris grammatikához létezik vele ekvivalens jobblineáris grammatika.
- ☐ ☐ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika 3-as normálformájú, akkor minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N, a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$).
- ☐ ☐ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N, a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$), akkor G 3-as normálformájú.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' determinisztikus véges automata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ ☐ Ha L -nek véges sok páronként különböző maradéknyelve van, akkor reguláris.
- ☐ ☐ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automatában az $r \in Q \setminus F$ állapotra $\delta(r, a) = r$ és $\delta(r, b) = s$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}^* L(A, s)$.
- ☐ ☐ A 2-típusú grammatikák elérhető nemterminálisai aktívok.
- ☐ ☐ Minden Chomsky normálformájú grammatika környezetfüggő grammatika is egyben.
- ☐ ☐ $\mathcal{L}_2$ zárt a metszet műveletre nézve.
- ☐ ☐ Bármely környezetfüggő grammatika 0-típusú nyelvet generál.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $N(A)$ 1-típusú nyelv.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ekkor a $\{z, q\} \in \delta(z, q, \varepsilon)$ átmenet szerinti egylépéses redukció hatására a verem eggyel több betűt fog tartalmazni, mint előtte ($z \in Z, q \in Q$).
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan A' determinisztikus veremautomata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ ☐ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha egy levézetési fában egy 2-gyerekes, A címkéjű csúcsnak a baloldali gyereke B , a jobboldali C , akkor az $A \rightarrow BC$ szabály P -beli.
- ☐ ☐ Minden hossznemcsökkentő grammatika Kuroda normálformájú is egyúttal.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell.

(10x2 pont)

- (a) $\emptyset^0 = \dots$
- (b) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$. Definiálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból egy lépésben levezethető. ($u \Rightarrow_G v$)

- (c) Legyen $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aA \mid bS, A \rightarrow abA \mid b\}, A)$ egy reguláris grammatika. Adjunk meg egy $L(G)^*$ -t generáló reguláris grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (a kezdőszimbólumát is mondjuk meg!):

- (d) Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Adja meg a δ állapot-átmenet függvényének definícióját!

- (e) Legyen A egy nemdeterminisztikus véges automata 4 állapottal, melyek közül 3 elfogadó. A tanult konstrukció szerint létezik olyan A -val ekvivalens A' determinisztikus automata, melynek állapothalmaza A állapothalmazának hatványhalmaza. Mekkora méretű ebben a konstrukcióban A' elfogadó állapothalmaza?

- (f) Tekintsük az alábbi grammatikát. (S a kezdőszimbólum, a, b a terminálisok)
- $$S \rightarrow SA \mid CX, \quad A \rightarrow \varepsilon \mid XY, \quad B \rightarrow AA, \quad C \rightarrow AX, \quad X \rightarrow a, \quad Y \rightarrow b$$

Mi lesz a Chomsky normálformára alakítás algoritmusának ε -mentesítési lépése során a szabályrendszer átalakításához meghatározandó U halmaz?

- (g) Legyen q az A determinisztikus véges automata egy állapota. Mely feltétel teljesülése esetén tartalmazza $L(A, q)$ az üres szót?

- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik egy ε átmenet hatására kitörli a veremből a b szimbólumot és a q állapotból az r állapotba lép.

- (i) Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika aktív nemterminálisainak definíciója:

- (j) Az $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata által végállapottal elfogadott $L(A)$ nyelv definíciója: